



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



**НГТУ
НЭТИ** | **Факультет прикладной
математики и информатики**

Кафедра прикладной математики
Лабораторная работа № 4
по дисциплине «Программирование вычислений»

ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ

Группа ПМ-23	БУРОВ ЕВГЕНИЙ
	ГАЙЧЕНКО МАКСИМ
	КОБЫЛИН ДМИТРИЙ

Преподаватели	РОЯК МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ
	РОЯК СВЕТЛАНА ХАИМОВНА

Новосибирск, 2025

1. Цель работы

Изучение методов численного интегрирования, оценки порядка точности, оценки погрешности по правилу Рунге, уточнения значений по Ричардсону.

Исследуемые методы: прямоугольников, Симпсона, Ньютона-Котеса на 4х узлах.

2. Теоретическая часть

Область интегрирования $[a, b]$ разбивается на N отрезков точками $a = x_1 < x_2 < \dots < x_N = b$.

Обозначим $h_i = x_{i+1} - x_i$.

2.1 Метод прямоугольников:

$$\int_a^b f(x) = \sum_{i=1}^{N-1} h_i * f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right)$$

2.2 Метод Симпсона:

$$\int_a^b f(x) = \sum_{i=1}^{N-1} \frac{h_i}{6} * [f(x_i) + 4f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right) + f(x_{i+1})]$$

2.3 Метод Ньютона-Котеса на 4х узлах:

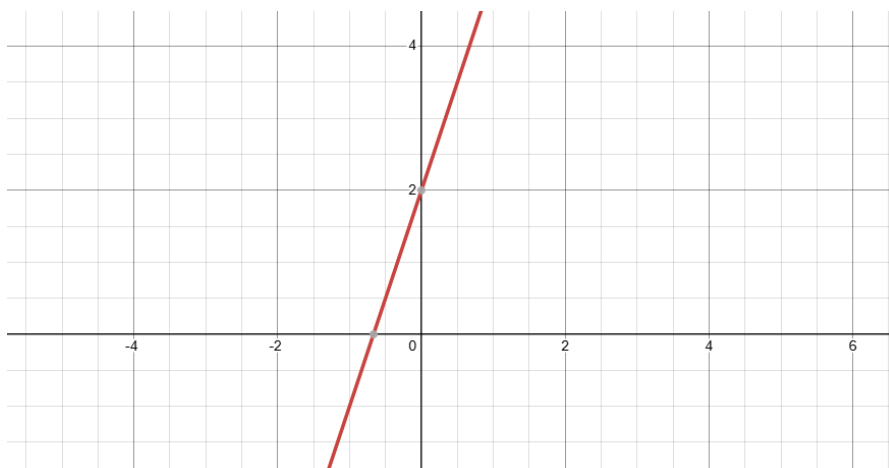
$$\int_a^b f(x) = \sum_{i=1}^{N-1} \frac{h_i}{8} * [f(x_i) + 3f\left(\frac{2x_i + x_{i+1}}{3}\right) + 3f\left(\frac{x_i + 2x_{i+1}}{3}\right) + f(x_{i+1})]$$

Интегрируемые функции:

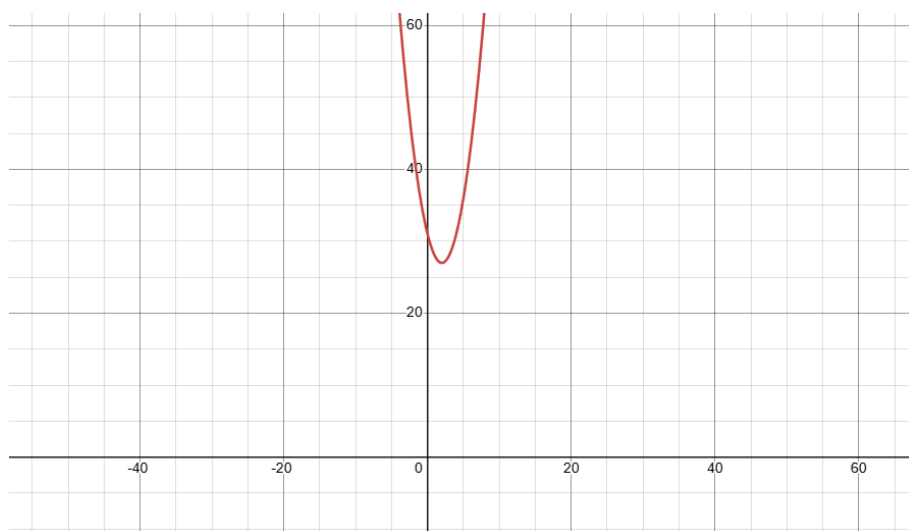
$$f(x) = 12477, [-3; 10]$$



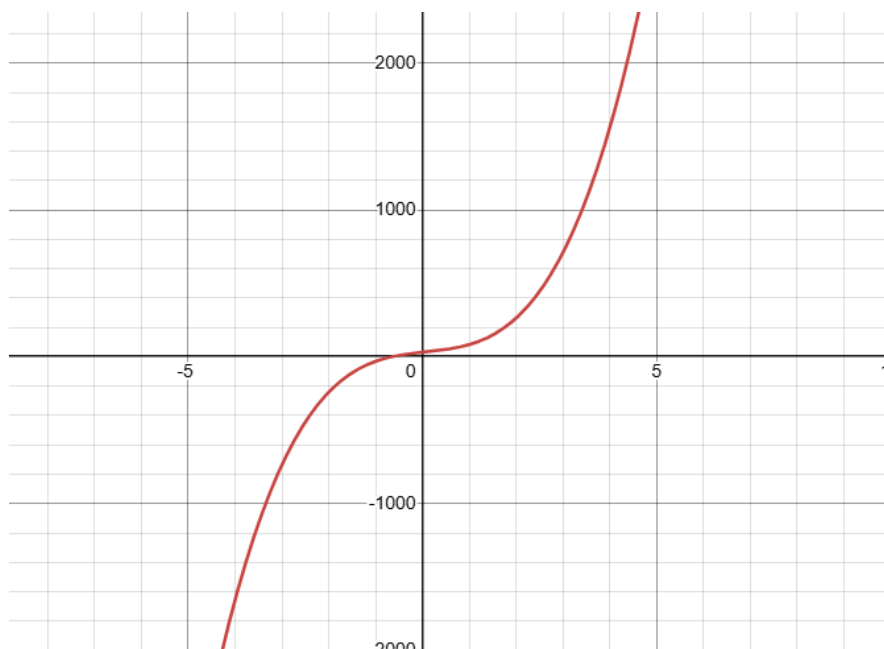
$$f(x) = 3x + 2, [-3; 10]$$



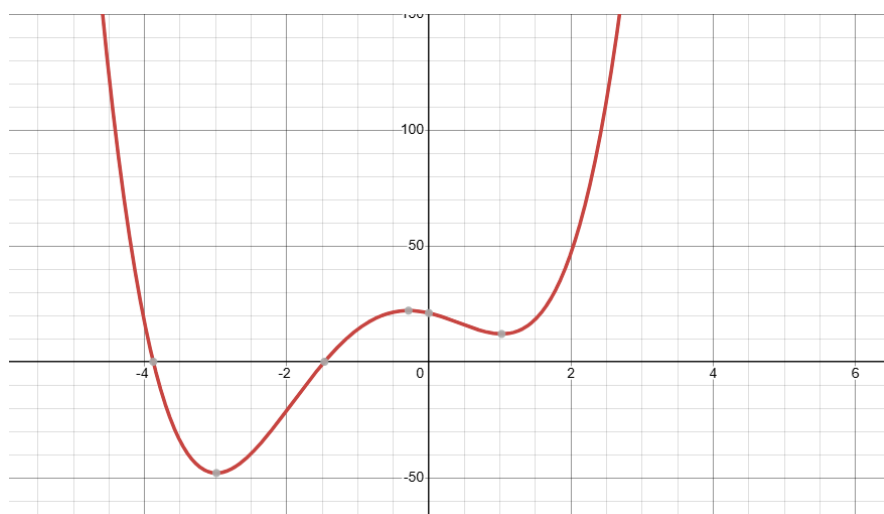
$$f(x) = x^2 - 4x + 31, [-3; 10]$$



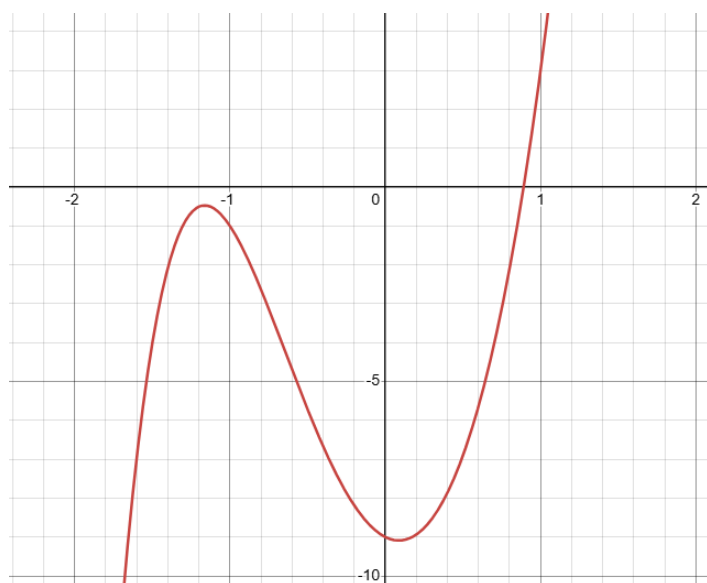
$$f(x) = 23x^3 - 5x^2 + 34x + 31, [-3; 10]$$



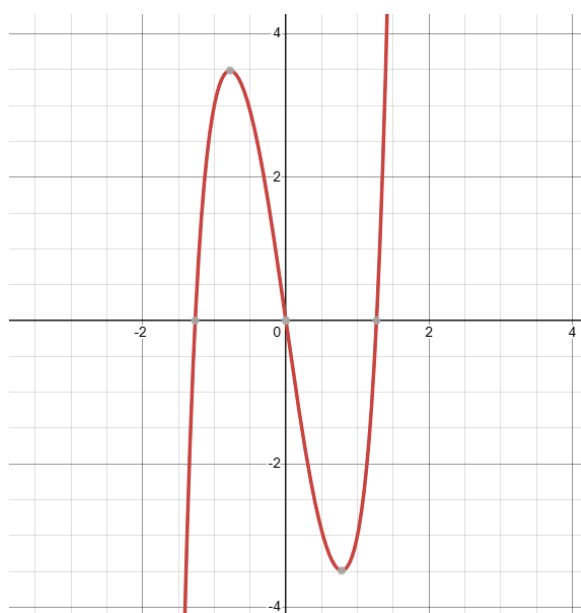
$$f(x) = 2x^4 + 6x^3 - 10x^2 - 7x + 21, [-3; 10]$$



$$f(x) = x^5 - x^4 + 3x^3 + 11x^2 - 2x - 9, [-3; 10]$$



$$f(x) = x^7 - 2x^5 + 5x^3 - 7x, [-3; 5]$$



$$f(x) = x \cos x, [-3; 10]$$



3. Описание программы и особенностей программирования

Равномерная сетка строится в массиве на основе параметров a , b и h :

$mesh_1 = a$

$n = 1$

while $mesh_n < b$:

$mesh_{n+1} = mesh_n + h$

$n = n + 1$

4. Текст программы

```
program main
implicit real(a-h,o-z)
common/mesh/n
real mem(100000000)
open(1,file='params.txt')
read(1,*)a,b,h
h=13
do i=1,24
  write(*,3)h
  h=h/2
enddo
print*, '-----'
h=13
do i=1,24
  call makeMesh(mem(1),a,b,h)
  result=r_newton_cotes_4(mem(1))
  write(*,3)result
  h=h/2
enddo

! result=simpson(mem(1))
! print*, 'Simpson method: ', result
! result=r_newton_cotes_4(mem(1))
! print*, 'Newton cotes method: ', result
pause
3 format(e15.8)
end

subroutine makeMesh(v,a,b,h)
implicit real(a-h,o-z)
common/mesh/n
real v(*)
cur=a
n=1
1 continue
if(cur.gt.b)then
  goto 2
endif
v(n)=cur
cur=cur+h
n=n+1
goto 1
2 continue
```

```

n=n-1
end

real function rectangle(v)
implicit real(a-h,o-z)
common/mesh/n
real v(*)
r=0
do i=1,n-1
    r=r+(v(i+1)-v(i))*fun((v(i)+v(i+1))/2)
enddo
rectangle=r
end

real function simpson(v)
    implicit real(a-h,o-z)
common/mesh/n
real v(*)
s=0
simpson=0
do i=1,n-1
    s=fun(v(i))+fun(v(i+1))
    s=s+4*fun((v(i)+v(i+1))/2)
    s=s*(v(i+1)-v(i))/6
    simpson=simpson+s
enddo
end

real function r_newton_cotes_4(v)
implicit real(a-h,o-z)
common/mesh/n
real v(*)
r_newton_cotes_4 = 0
s=0
do i=1,n-1
    s=fun(v(i))+3*fun((2*v(i)+v(i+1))/3)
    s=s+3*fun((v(i)+2*v(i+1))/3)+fun(v(i+1))
    s=s*(v(i+1)-v(i))/8
    r_newton_cotes_4 = r_newton_cotes_4 + s
enddo
end

real function fun(x)
implicit real(a-h,o-z)
! fun=12477
! fun=3*x+2
! fun=x**2-4*x+31
! fun=23*x**3-5*x**2+34*x+31
! fun=2*x**4+6*x**3-10*x**2-7*x+21
! fun=x**5-x**4+3*x**3+11*x**2-2*x-9
! fun=x**7-2*x**5+5*x**3-7*x
fun=x*cos(x)
end

```

5. Выводы

Проведена верификация программы с использованием полиномов степеней от $m-1$ до $m+2$, где m обозначает теоретический порядок точности. Результаты показали, что при интегрировании полиномов степени, не превышающей m , погрешность либо отсутствует, либо достаточно низка (G4-6, G17-19, G30-32). Однако при степени полинома больше m , для достижения значений, приближённых к аналитическим, становится необходимым применение поправки Ричардсона.

Каждая теоретическая формула приближения содержит остаточный член, который мы не учитываем. Этот член зависит от производной функции порядка $m+1$. Если данная производная равна нулю, наше приближение становится абсолютно точным, что наблюдается на полиномах степеней $m-1$ и m . Напротив, когда производная функции порядка $m+1$ не равна нулю, остаточный член начинает влиять на результаты вычислений, что видно по результатам вычислений интегралов полиномов степеней $m+1$ и $m+2$, где потребовалось уточнение значений.

При сравнении результатов при одинарной точности с таковыми при двойной точности для соответствующих методов было установлено, что при двойной точности ситуация, когда уточнение по Ричардсону перестаёт давать уменьшение погрешности вычислений, наступает значительно позже.

Для функции $f(x) = x \cos x$ в методе прямоугольников уточнение перестаёт уменьшать погрешность по модулю при одинарной точности на 11 дроблении (I18), а при двойной точности на 23 дроблении (I30). В методе Симпсона уточнение перестаёт уменьшать погрешность по модулю при одинарной точности на 6 дроблении (I13), а при двойной точности на 13 дроблении (I57). В методе Ньютона-Котеса на 4 узлах при одинарной точности уточнение уменьшает погрешность на 6 дроблении (I13), а при двойной точности на 12 дроблении (I84).

Что касается сравнения различных методов на равной точности, падение погрешности уточнённого решения до схожих по порядку значений происходило медленнее всего у метода прямоугольников, и примерно за одинаковое количество дроблений сетки у методов Симпсона и Н-К.

Для функции $f(x) = x \cos x$ на одинарной точности в методе прямоугольников падение погрешности до -7 порядка происходило на 11 дроблении (I18), для методов Симпсона и метода Н-К на 6 дроблении (I13).

На двойной точности для метода прямоугольников погрешность достигала $8E-13$ на 22 дроблении (I29), для метода Симпсона близкая к ней погрешность достигается на 12 дроблении (I56), для метода Н-К — на 11 дроблении (I83).